

# 火成岩重点内容

#ed/矿物岩石学/火成岩

## 1. 火成岩基本概念与总流程

火成岩 (Igneous rocks / Magmatic rocks)：由岩浆冷凝、固结形成的岩石，分为侵入岩与喷出岩（火山岩）。

岩浆产生 → 岩浆分凝 → 岩浆上升/侵位 → 喷发或就地冷凝结晶 → 固结形成结构/构造 → 分类命名。

- 岩浆分凝：也叫岩浆分异，指的是先形成的晶体与剩余岩浆发生物理分离——分离结晶；物理分离（重力沉降/浮选等）

## 2. 什么是岩浆：组成 + 物性（必背定义）

### 2.1 定义与相态

岩浆 (Magma)：在地幔或地壳深部形成的、以硅酸盐为主、含挥发分与晶体的炽热黏稠熔融体，是上地幔或地壳部分熔融的产物。

岩浆 = 熔体 (melt) + 晶体 (crystals) + 气体/挥发分 (gas/volatiles)，可为单相/多相体系。

### 2.2 关键物性与地质意义（把“为什么重要”写出来）

- 温度序列（喷发温度）：玄武质 > 安山质 > 英安质 > 流纹质。（基性岩浆温度最高，酸性最低，所以长英质/花岗质率先熔融）
- 密度：随酸度（ $\text{SiO}_2$ 增高）总体减小，从而控制岩浆上升侵位、晶体沉降、岩浆混合等。
- 粘度：受成分（ $\text{SiO}_2$ 高则粘度大）、挥发分（高则粘度小）、晶体含量（高则大）、温度（高则小）控制；影响分异效率、上升速度、岩浆强度与喷发方式（酸性更易爆炸性喷发）。

## 3. 岩浆如何形成：部分熔融 + 固相线 + 三大触发机制

### 3.1 固相线 (Solidus) 的意义

固相线：固态岩石开始发生部分熔融、产生熔体的相变边界。地幔/地壳完全熔融几乎不可能，因此部分熔融是主导机制；最先熔的是岩石中相对易熔组分。

### 3.2 部分熔融的控制因素

“三种让地幔/岩石熔融的方式”：

- 1 升温（加热）：地温梯度提高或热量输入；
- 2 减压（减压熔融）：上涌导致压力下降、跨越固相线；
- 3 增加挥发分（ $H_2O/CO_2$ 等）：降低固相线温度，促进熔融。

并补一句：熔融程度还受热传输/流体输入量与化学体系影响（例如花岗质更易部分熔融）。

## 4. 岩浆的运移与冷凝：分凝—上升—侵位

### 4.1 岩浆分凝（Magma segregation）

岩浆分凝：熔融形成的岩浆液滴从源区岩石粒间分离并富集的过程。（熔体从源岩粒间分离集中）

### 4.2 岩浆上升机制

- 底辟作用（diapirism）
- 岩墙扩展作用（dike propagation）

### 4.3 岩浆侵位机制与围岩响应

侵位时围岩可能：围岩下沉（顶蚀）、围岩上顶（穹隆）、围岩撑开

- 向下位移：底辟、顶蚀、火山口塌陷；
- 向上位移：穹隆；
- 横向位移：扭张/扭压、热气球式膨胀；
- 无明显位移：原地熔融、区域熔融、花岗岩化等。

## 5. 喷出 vs 侵入

喷出岩/火山岩：岩浆到达地表或从火山口涌出（包括熔岩与火山碎屑岩）。

侵入岩（深成岩/浅成岩）：岩浆在地表以下冷凝结晶。

两者差别的核心：冷凝速度不同 → 结构构造与结晶程度不同。

### 5.1 侵入体产状与形态（名词要会写）

按讲义列举：岩基、岩株、岩盆、岩盖、岩床、岩墙等；并注意接触关系：整合侵入体 vs 不整合侵入体。

## 6. 火山喷发：爆发机理与喷发类型（会写“为什么爆炸”）

### 6.1 爆发机理（标准表述）

富挥发分岩浆（讲义强调多为酸性岩浆）上升过程中因应力释放与压力降低，挥发分快速出溶形成大量气泡；气泡急剧爆裂导致岩浆、晶体及通道围岩碎屑化，形成火山碎屑流并爆发喷出。典型喷发形式：普林尼式。

### 6.2 喷发基本类型（按图记忆）

讲义图示包含：裂隙式（含“冰岛式”）与中心式喷发，并区分宁静式、过渡型（如斯特龙博利式）与爆裂式等。复习时抓住“挥发分 + 黏度 + 压力释放 → 气泡 → 碎屑化”这条因果链即可。

## 7. 岩浆组成为什么多样：源区—熔融度—演化—环境

1 岩浆源区不同；

2 源岩部分熔融程度不同；

3 岩浆演变过程不同；

- 封闭体系：平衡结晶、分离结晶（晶体从熔体中移出）、液态不混溶。
- 开放体系：岩浆混合、同化混染。

4 侵位与喷发环境不同。

## 8. 岩浆演化机制：封闭体系 vs 开放体系

### 8.1 封闭体系分异（Differentiation）

- 平衡结晶
- 分离结晶（分步结晶/分馏结晶）
- 液态不混溶

### 8.2 开放体系：混合与混染

- 岩浆混合（magma mixing）
- 岩浆同化（assimilation）
- AFC：同化 + 分离结晶

## 9. 化学成分—矿物成分的联系：三大控制量 + 鲍文反应序列（必背图）

### 9.1 三个化学组分控制矿物组合

1  $\text{SiO}_2$  含量（酸度）

2 碱质含量：全碱 =  $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ ；碱度可用里特曼指数/硅碱图表征

3  $\text{Al}_2\text{O}_3$  含量

### 9.2 鲍文反应序列（Bowen, 1928）——用来解释“为何从基性到酸性矿物会变”

从高温到低温结晶顺序：

- 不连续系列（镁铁质矿物）：橄榄石 → 辉石 → 角闪石 → 黑云母
- 连续系列（斜长石）：钙长石 → 钙钠斜长石 → 钠长石
- 低温端：正长石 → 白云母 → 石英（更富硅铝、长英质）

这一序列直接服务于：岩浆冷却结晶序列、岩石矿物组合预测、基性—酸性演化解释。



# 10. 结构 (texture) 与构造 (structure)

## 10.1 概念

- 结构 (textures) : 结晶程度、粒度、晶形、取向、颗粒间关系等。微观/颗粒级
- 构造 (structures) : 不同矿物集合体之间/与其他组分的排列与充填方式; 宏观/。集体级

## 10.2 常见“结构”

1 结晶程度: 全晶质 / 半晶质 / 玻璃质

2 颗粒大小: 微粒-细粒-中粒-粗粒-伟晶 (粒度分界: 约 0.2、2、5、25 mm)

- 看得见颗粒 → 显晶质(包括微/细/中/粗) → 慢冷却 → 深成岩
- 看不见颗粒 → 隐晶质/玻璃质 → 快冷却 → 火山岩/浅成岩

3 相对粒度: 等粒/不等粒; 斑状/似斑状

4 颗粒形态与相互关系: 自形-半自形-他形; 以及交生结构 (条纹/蠕虫/文象)、套幔结构 (反应边/环斑/暗化边)、环带结构、包含结构、填隙结构等  
并可补: 取向相关 (粗面、似粗面、交织等)。

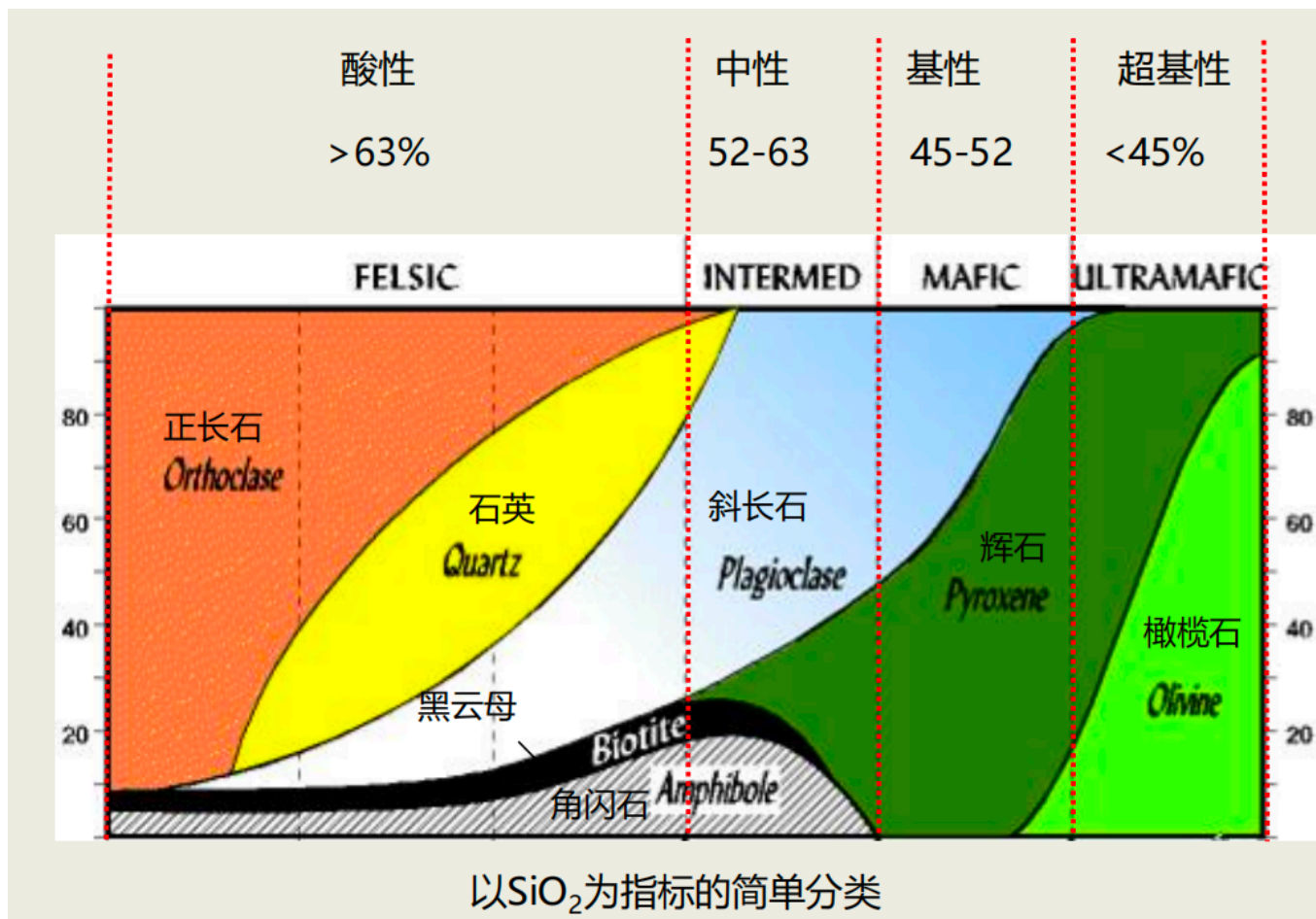
## 10.3 常见“构造”清单 (侵入岩 vs 喷出岩分开写)

- 侵入岩构造: 块状、斑杂、面状/线状、带状、球状、晶洞、晶族、原生节理等。
- 喷出岩构造: 气孔/杏仁、枕状、流纹构造 (流动条带)、柱状节理、石泡构造等。

# 11. 火成岩分类命名

## 11.1 以 $\text{SiO}_2$ 含量的简单分类 (写数值区间最加分)

- 酸性:  $\text{SiO}_2 > 63\%$
- 中性: 52%-63%
- 基性: 45%-52%
- 超基性:  $< 45\%$



## 11.2 以暗色矿物含量：色率 M（侵入岩尤其常用）

**色率 (color index, M)：** 侵入岩中暗色（镁铁质）矿物的体积百分数。

- M = 0–15%：长英质 (felsic)
- M = 15–50%：中性
- M = 50–90%：镁铁质 (mafic)
- M = 90–100%：超镁铁质 (ultramafic)

并强调：色率主要用于全晶质侵入岩。

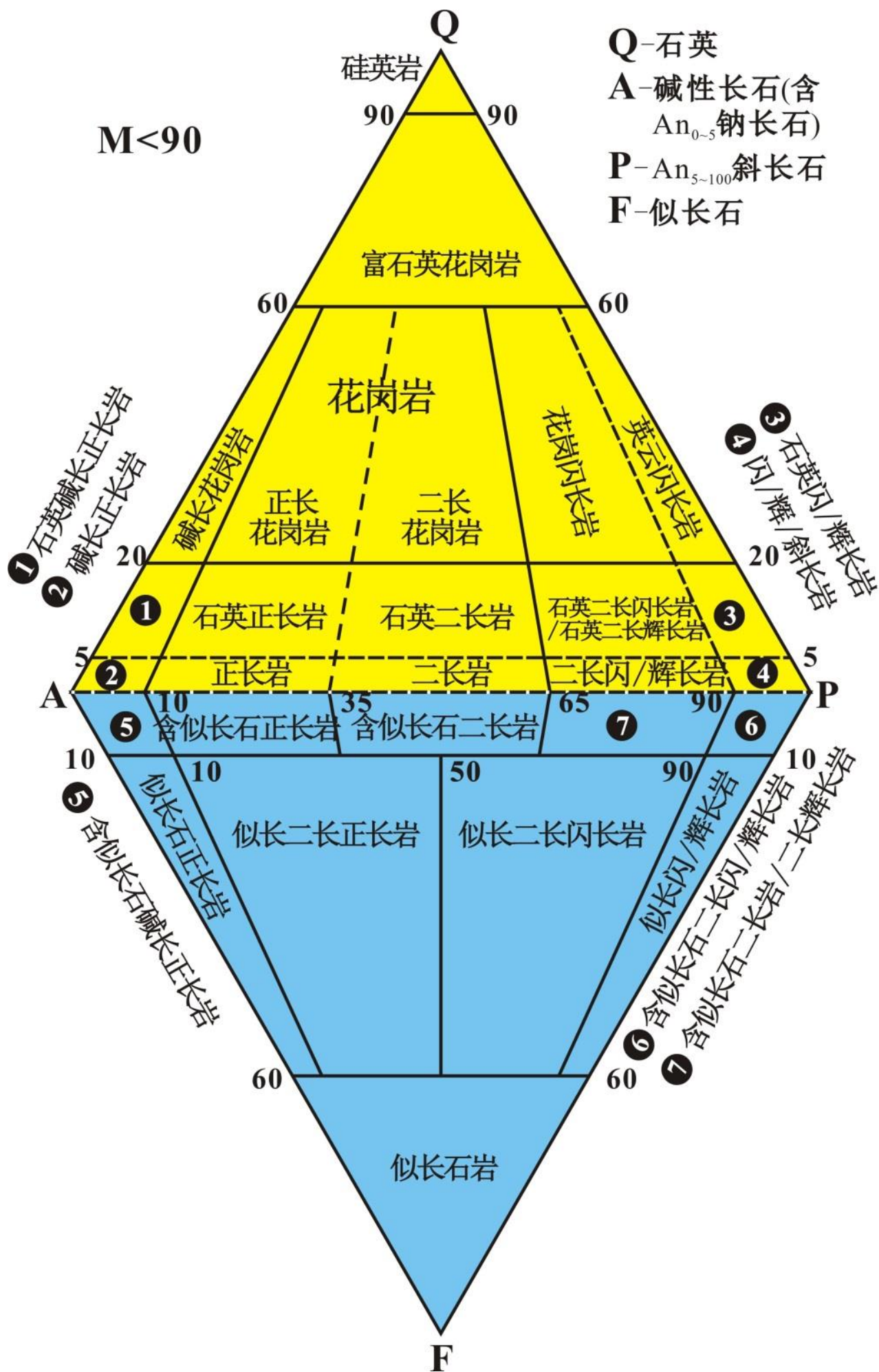
## 11.3 深成侵入岩的常用规范：QAPF（中酸性、M<90 的核心）

QAPF 关键组分：

- **Q**：石英
- **A**：碱性长石（含 An<5 的钠长石）
- **P**：斜长石 (An>5)
- **F**：似长石

用于中酸性侵入岩 (M<90) 在 QAPF 图上定名（花岗岩—闪长岩—正长岩—霞石正长岩等大类框架）。



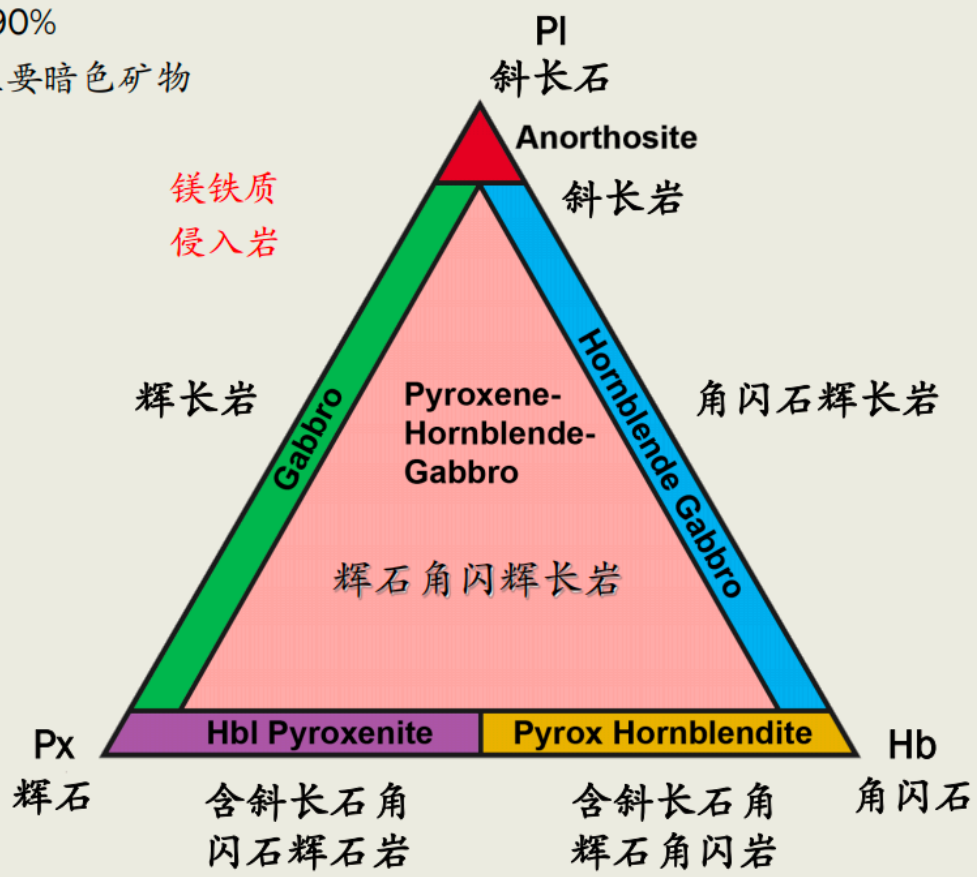


11.4 镁铁质/超镁铁质侵入岩：用三角图按主要暗色矿物组合命名

- **M=50-90%**：常见以 **Pl**（斜长石）—**Px**（辉石）—**Ol**（橄榄石）或 **Pl—Px—Hb**（角闪石）为主的命名体系（如辉长岩、橄榄辉长岩、橄长岩、斜长岩等）。

常用方案——**深成侵入岩**

) 色率 (M) =50~90%  
辉石、角闪石为主要暗色矿物



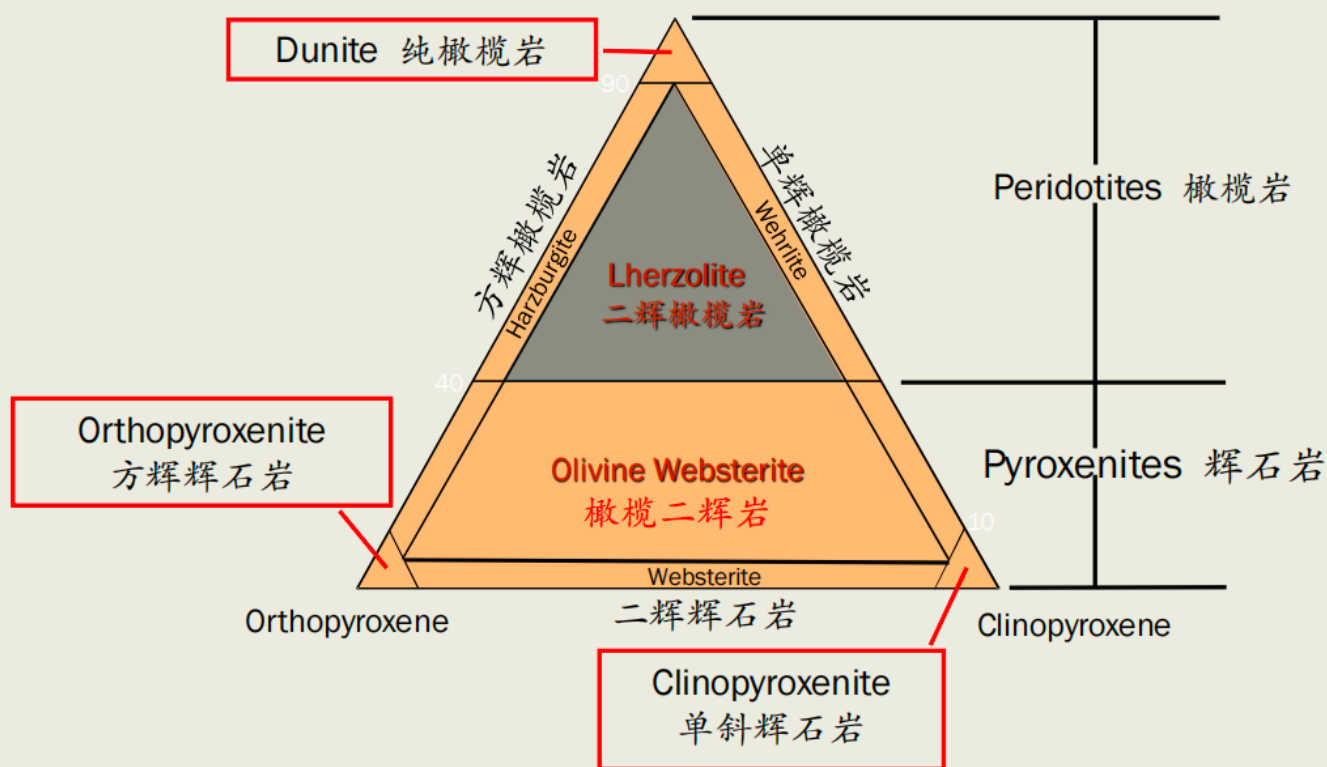
- **M≥90%**：超镁铁质岩按 **橄榄岩**（peridotites）—**辉石岩**（pyroxenites）等进一步细分（纯橄榄岩、辉石橄榄岩、二辉橄榄岩等）。

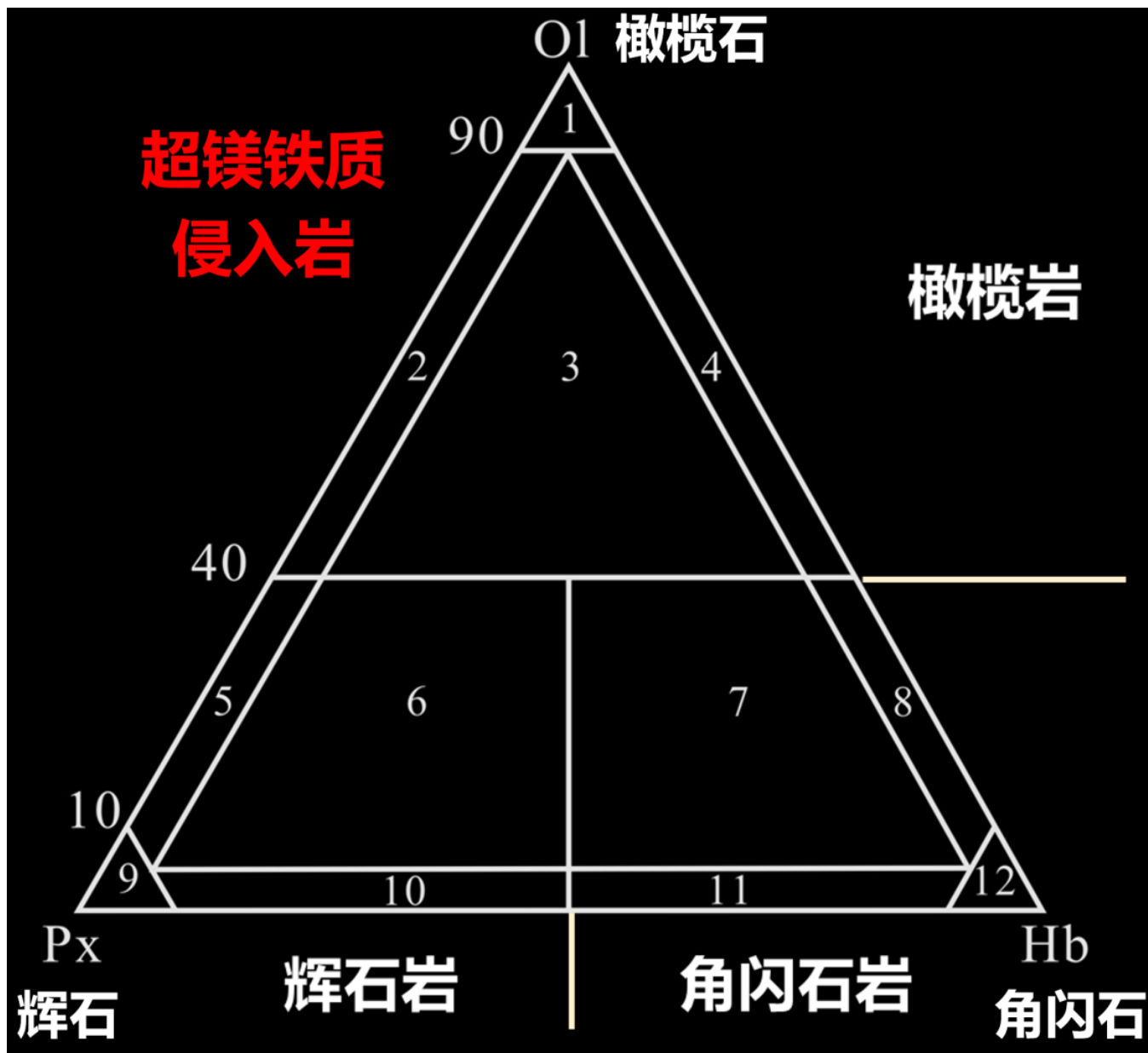


(3) 色率 (M)  $\geq 90$

橄榄石

超镁铁质侵入岩

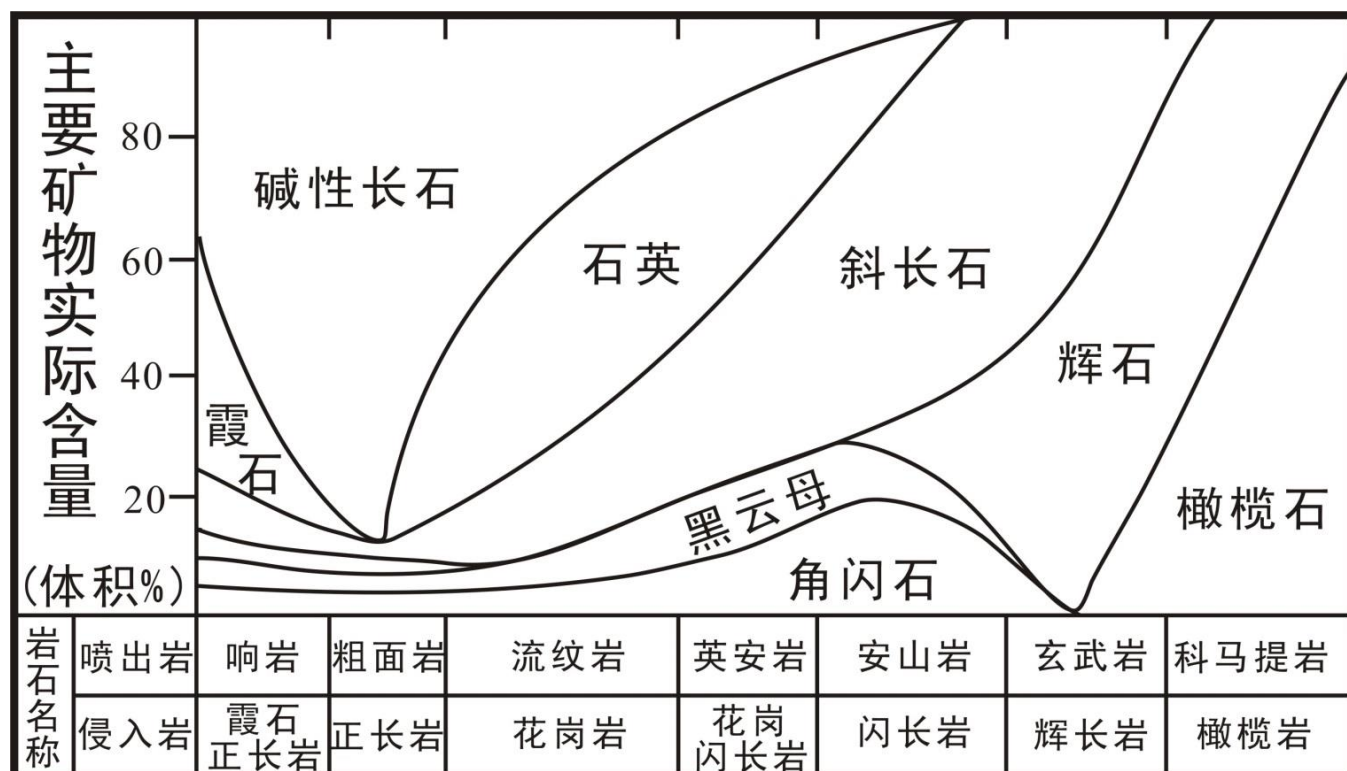
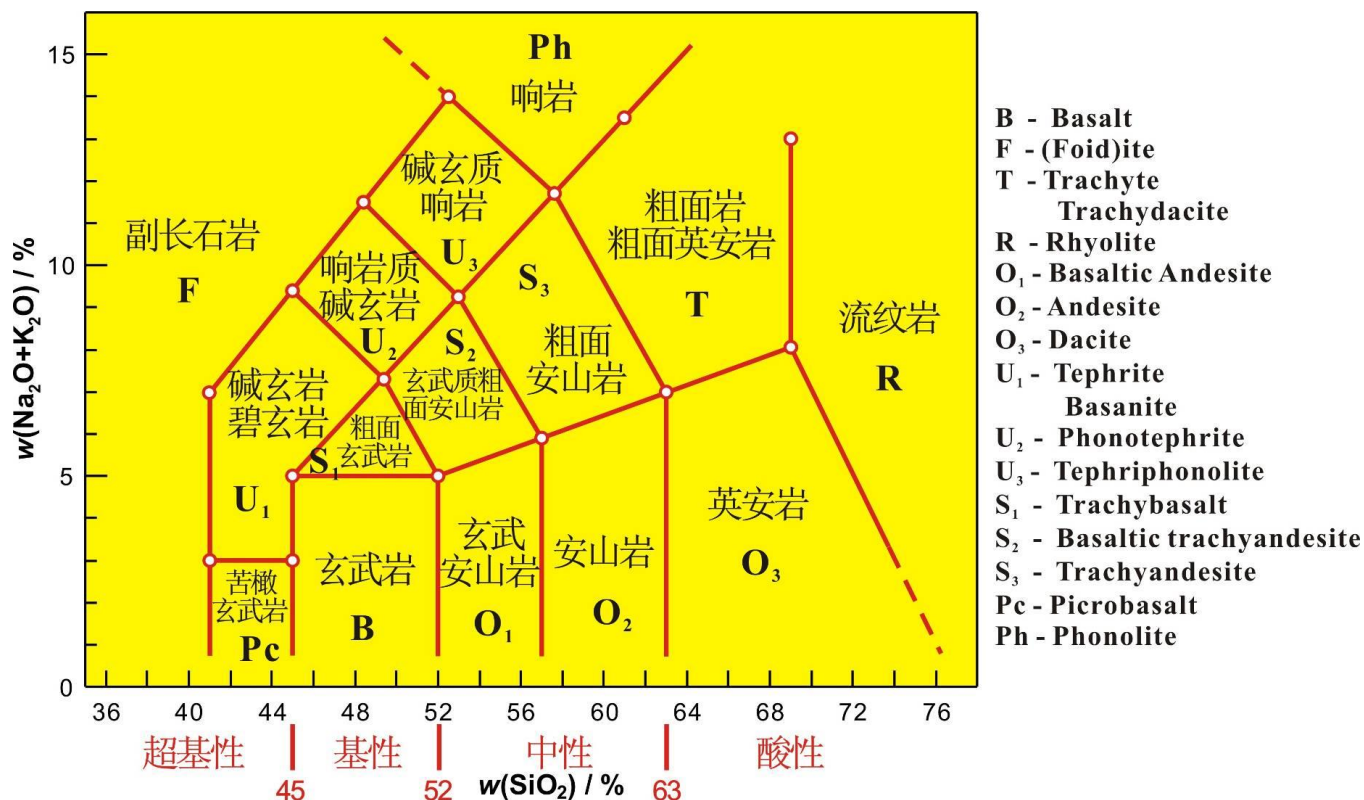


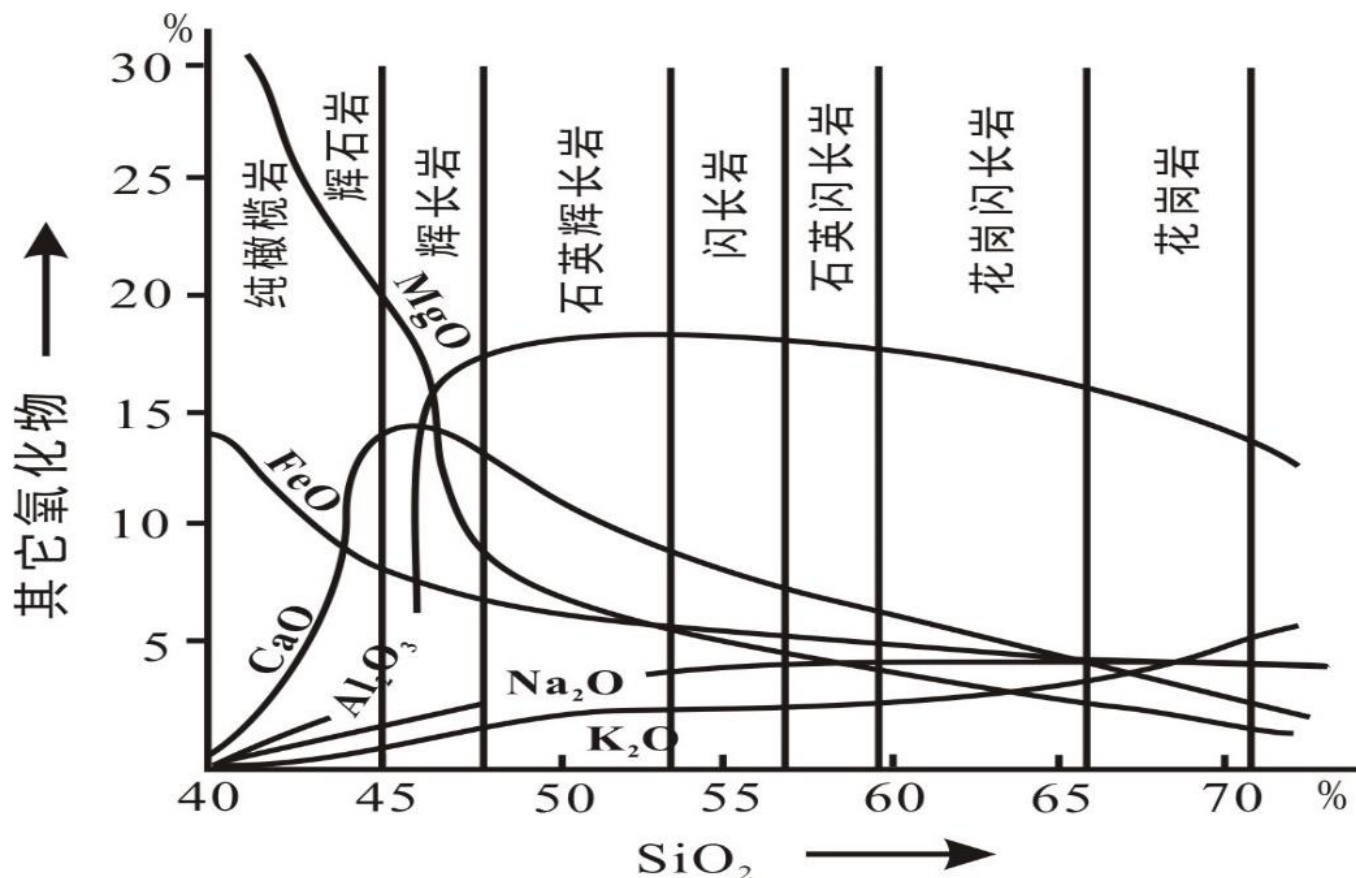


### 11.5 火山岩：TAS（Total Alkali-Silica diagram，全碱-二氧化硅）分类（IUGS 1989）

火山岩常用 **TAS 图** ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$  vs  $\text{SiO}_2$ ) 命名，可区分玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩以及粗面岩、响岩、似长石岩等系列。

左下角是玄武岩，右下角是流纹岩，上面是碱性岩，横轴数字大概是 45-52-63





## 12. 火成岩划分总表

- 侵入岩（显晶质）：花岗岩（酸性）—闪长岩（中性）—辉长岩（基性）—橄榄岩（超基性）
- 喷出岩：流纹岩（酸性）—安山岩（中性）—玄武岩（基性）
- 火山熔岩（多为半晶/玻璃/多孔）：流纹岩—安山岩—玄武岩—苦橄岩；并有浮岩/火山渣、黑曜岩等
- 火山碎屑岩（按粒度）：集块岩（粗）—火山角砾岩（中）—凝灰岩（细）

再配合“代表矿物随  $\text{SiO}_2$  增加由辉石/橄榄石→角闪石→长石/石英”的趋势，即可完整串题。

# 火成岩划分类别小结

| 产状                                                                                        |       | 结构  | 成分 (SiO <sub>2</sub> 含量) |              |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|--------------|------------|-----------|
|                                                                                           |       |     | 酸性                       | 中性           | 基性         | 超基性       |
| 色率  逐渐升高 |       |     | 长英质                      | 中性           | 镁铁质        | 超镁铁质      |
| 代表矿物                                                                                      |       |     | 石英<br>钠斜长石<br>碱性长石       | 钠钙斜长石<br>角闪石 | 钙斜长石<br>辉石 | 辉石<br>橄榄石 |
| 侵入岩                                                                                       |       | 显晶质 | 花岗岩                      | 闪长岩          | 辉长岩        | 橄榄岩       |
| 火山岩                                                                                       | 火山熔岩  | 半晶质 | 流纹岩                      | 安山岩          | 玄武岩        | 苦橄岩       |
|                                                                                           |       | 多孔状 | 浮岩                       |              | 火山渣        |           |
|                                                                                           |       | 玻璃质 | 黑曜岩                      |              |            |           |
|                                                                                           | 火山碎屑岩 | 粗粒  | 集块岩                      |              |            |           |
|                                                                                           |       | 中粒  | 火山角砾岩                    |              |            |           |
|                                                                                           |       | 细粒  | 凝灰岩                      |              |            |           |
|                                                                                           |       |     |                          |              |            |           |

## 火成岩研究意义

火成岩研究的意义可以理解为：它是“岩浆活动与地幔—地壳相互作用的直接产物”，能最直接反映地球内部物质与能量的运作。

- **地幔与地壳组成、演化**：火成岩的化学成分与同位素（Sr-Nd-Pb-Hf 等）记录源区性质、部分熔融程度、分异与混染过程，是认识地幔不均一性与陆壳生长/再造的关键。
- **板块构造与构造环境判别**：不同岩浆系列对应不同构造背景——洋中脊玄武岩（MORB）、岛弧火山岩（俯冲带）、板内玄武岩（热点/岩石圈伸展）等，可用来反推板块运动与构造体制。
- **地球动力学与热过程**：岩浆的产生需要热与减压或加水熔融，火成岩分布与时代可约束软流圈上涌、岩石圈减薄、俯冲脱水、地幔柱等动力学过程。
- **地质年代学与地层对比**：岩浆岩（尤其含锆石的花岗岩/火山灰层）是最重要的定年材料之一，为造山带演化、盆地充填、地层对比提供“时间标尺”。
- **矿产资源与经济价值**：多种重要矿床与岩浆作用密切相关，如斑岩铜钼金、岩浆硫化物 Ni-Cu-PGE、稀土与碱性/碳酸岩、花岗岩相关 W-Sn 等。



- **工程与环境影响：**火山活动直接影响地表环境与灾害；侵入岩体也会影响地热、地下水、工程稳定性与地质条件。

研究火成岩就是在用岩浆产物反演地球内部热—物质过程、板块构造环境与地壳演化，同时直接服务年代学与矿产资源评价。